

§2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ HỮU TỈ

Cộng trừ trên tập số hữu tỉ Q:

Qui tắc: Đưa về cùng mẫu, rồi cộng trừ tử số giữ nguyên mẫu.

*Cộng hai số hữu tỉ cùng mẫu : $\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{a+b}{m}$

*Trừ hai số hữu tỉ cùng mẫu: $\frac{a}{m} - \frac{b}{m} = \frac{a-b}{m}$

Nhân chia trên tập số hữu tỉ Q:

*Nhân hai số hữu tỉ : $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ (Nhân tử với tử, mẫu với mẫu)

*Chia hai số hữu tỉ : $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$ (Phép chia là nhân nghịch đảo)

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

$a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b+c); \quad a : c + b : c = (a+b) : c$

Lưu ý: Không được áp dụng: $a : b + a : c = a : (b+c) \rightarrow \text{sai}$

Thứ tự thực hiện các phép tính

- Đối với biểu thức không có dấu ngoặc: Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân và chia $\rightarrow$ Cộng và trừ.

- Đối với biểu thức có dấu ngoặc: $() \rightarrow [] \rightarrow \{\}$

Bài 1. Tính

1) $\frac{-8}{18} - \frac{15}{27}$

2) $\frac{-5}{12} + 0,75$

3) $3,5 - \left(-\frac{2}{7}\right)$

4) $-4\frac{1}{2} + 2\frac{3}{10}$

5) $-3 + \frac{-3}{7}$

6) $-\frac{6}{7} - 2$

Bài 2. Thực hiện phép tính.

1) $\frac{-4}{7} \cdot \frac{21}{12}$

2) $\frac{17}{15} : \frac{4}{5}$

3) $\frac{-5}{9} : \frac{-7}{27}$

4) $(-5) \cdot \frac{-4}{25}$

5) $\left(\frac{-3}{25}\right) : 9$

6) $\frac{-7}{13} : (-3,5)$

Bài 3. Tính:

1) $\frac{2}{7} + \frac{6}{21} - \frac{3}{14}$

2) $\frac{-7}{2} + \frac{3}{4} - \frac{17}{12}$

3) $\frac{21}{28} - \frac{18}{60} + \frac{3}{5}$

4) $\frac{1}{3} + \frac{-4}{5} - \frac{8}{15}$

5) $\frac{2}{3} + \frac{-3}{4} + \frac{2}{6}$

6) $\frac{-5}{18} + \frac{5}{45} - \frac{9}{6}$

7) $\frac{7}{4} - \frac{5}{18} + \frac{2}{3}$

8) $-\frac{3}{4} + \frac{-10}{25} + \frac{-6}{12}$

9) $4 - 1\frac{2}{5} - \frac{3}{8}$

$$10) -0,6 - \frac{-24}{9} - \frac{6}{5}$$

$$11) \frac{7}{2} - \left(\frac{2}{5} + \frac{-9}{10} \right)$$

$$12) -1\frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$$

Bài 4. Tính:

$$1) \frac{7}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{5}$$

$$2) \frac{-2}{5} : \left(-\frac{3}{5} \right) + \frac{5}{3}$$

$$3) 1\frac{1}{5} - \frac{9}{4} \cdot \left(-\frac{4}{3} \right)$$

$$4) \frac{7}{12} - \frac{27}{7} \cdot \frac{1}{18}$$

$$5) \frac{-4}{5} : \left(\frac{20}{9} + \frac{8}{3} \right)$$

$$6)$$

$$0,5 - 1\frac{1}{5} : \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{8} \right)$$

$$7) (-2) \cdot \frac{-38}{21} \cdot \frac{-7}{4} \cdot \left(-\frac{3}{8} \right)$$

$$8) 1\frac{1}{3} + \frac{3}{5} \cdot \left(\frac{11}{12} : \frac{33}{16} \right)$$

$$9)$$

$$\frac{7}{23} \cdot \left[\left(-\frac{8}{6} \right) - \frac{45}{18} \right]$$

Bài 5. Tính nhanh:

$$1) \frac{11}{13} + \frac{17}{29} + \frac{2}{13} + \frac{-17}{29}$$

$$2) \frac{3}{7} + \frac{1}{2} - \frac{17}{7} + \frac{3}{2}$$

$$3)$$

$$\frac{7}{3} + \frac{-4}{7} - \frac{4}{3} + \frac{-10}{7}$$

$$4) \frac{-5}{12} + \frac{4}{37} + \frac{17}{12} - \frac{41}{37}$$

$$5) \frac{11}{24} - \frac{5}{41} + \frac{13}{24} - \frac{36}{41}$$

$$6) 4\frac{3}{16} + \frac{1}{5} - \frac{3}{16} + \frac{4}{5}$$

Bài 6. Tính nhanh:

$$1) \frac{5}{23} + \frac{7}{17} + 0,25 - \frac{5}{23} + \frac{10}{17}$$

$$2) \frac{37}{43} - \frac{7}{27} + \frac{6}{43} + 1\frac{7}{27}$$

$$3) \frac{11}{25} - \frac{5}{13} - \frac{-7}{17} - \frac{8}{13} + \frac{10}{17}$$

$$4) \frac{1}{2} - \frac{16}{21} + \frac{27}{13} - \frac{5}{21} - \frac{14}{13}$$

Bài 7. Tính nhanh:

$$1) \frac{1}{3} \cdot \frac{-5}{12} + \frac{1}{3} \cdot \frac{-7}{12}$$

$$2) \frac{-5}{17} \cdot \frac{31}{33} + \frac{-5}{17} \cdot \frac{2}{33} + 1\frac{5}{17}$$

$$3) \frac{-3}{7} \cdot \frac{4}{9} + \frac{-3}{7} \cdot \frac{5}{9} - \frac{5}{7}$$

$$4) \frac{1}{27} \cdot \frac{-3}{7} - \frac{5}{9} \cdot \frac{-3}{7} + \frac{1}{9}$$

$$5) \frac{5}{7} \cdot \frac{5}{11} + \frac{5}{7} \cdot \frac{2}{11} - \frac{5}{7} \cdot \frac{14}{11}$$

$$6) \frac{8}{19} \cdot \frac{5}{11} - \frac{1}{11} \cdot \frac{8}{19} + \frac{8}{11} \cdot \frac{7}{19}$$

$$7) \left(\frac{-2}{3} + \frac{3}{7} \right) : \frac{4}{5} + \left(\frac{-1}{3} + \frac{4}{7} \right) : \frac{4}{5}$$

$$8) \frac{5}{9} : \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{20} \right) - \frac{5}{9} : \left(\frac{4}{7} - 1 \right)$$

Bài 8. Tìm x, biết:

$$1) x - \frac{1}{2} = \frac{5}{7}$$

$$2) -x - \frac{2}{7} = -\frac{6}{7}$$

$$3) \frac{4}{7} - x = \frac{1}{3}$$

$$4) x + \frac{5}{2} = \frac{-3}{2}$$

$$5) -\frac{7}{3} - x = 0,75$$

$$6) 5 - x = \frac{3}{7}$$

Bài 9. Tìm x, biết:

$$1) 2x - 1 = \frac{5}{4}$$

$$2) \frac{-1}{4} + 3x = -0,5$$

$$3) \frac{7}{5} - 2x = \frac{-1}{3}$$

$$4) \frac{1}{4}x - \frac{7}{5} = \frac{-5}{3}$$

$$5) 5\frac{1}{3} - 2\frac{1}{3}x = \frac{1}{3}$$

$$6) -\frac{6}{7} - 0,2x = -4$$

$$7) -\frac{2}{3} : x + \frac{5}{8} = -\frac{7}{12}$$

$$8) \frac{-5}{2} + x : 7 = \frac{-1}{3}$$

$$9) \frac{-3}{2} - \frac{1}{4} : x = -1$$

Bài 10. Tìm x, biết:

$$1) \left(\frac{-5}{6} + x \right) - 3 = -1\frac{1}{3}$$

$$2) \frac{4}{3} + (1,25 - x) = 2,25$$

$$3)$$

$$75\% - (x + 1) = 1\frac{3}{5}$$

$$4) \frac{17}{6} - \left(x - \frac{7}{6} \right) = \frac{7}{4}$$

$$5) \frac{1}{2} \cdot \left(x - 1\frac{3}{5} \right) = \frac{1}{5}$$

$$6)$$

$$\left(\frac{41}{2} - 2x \right) : 0,4 = \frac{1}{4}$$

$$7) \frac{5}{12} - \left(\frac{3}{8} - x \right) = -\frac{5}{6} \qquad 8) \left(0,5 \cdot x - \frac{3}{7} \right) : \frac{1}{2} = 1\frac{1}{7} \qquad 9)$$

$$\frac{8}{7} - \frac{1}{7} : \left(\frac{x}{3} - 2 \right) = -1$$

Bài 11. Bạn Mai nuôi một con mèo. Mai cho mèo ăn mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 300 g thức ăn. Với lượng thức ăn có sẵn trong nhà là $10\frac{4}{5}$ kg. Hỏi sau bao nhiêu ngày con mèo của bạn Mai ăn hết lượng thức ăn đó?

Bài 12. Trong một bể nước, lượng nước chiếm đến $\frac{3}{4}$ dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được $\frac{1}{8}$ bể. Hỏi nước chảy trong thời gian bao lâu thì đầy bể?

Bài 13. Sau khi ghép hai mảnh ván lại với nhau thì mảnh ván mới dài 3,2 m, phần ghép chung dài $\frac{3}{50}$ m. Biết mảnh ván thứ nhất dài $1\frac{2}{5}$ m. Tính chiều dài mảnh ván thứ hai.

Bài 14. Nhà bác An có một thùng đựng gạo, biết rằng lượng gạo trong thùng còn bằng $\frac{2}{3}$ thể tích thùng. Mỗi tháng nhà bác dùng 10 kg gạo, bác tính toán còn 6 tháng thì sẽ hết gạo, hỏi lượng gạo mà thùng này có thể chứa được tối đa là bao nhiêu kg gạo?

Bài 15. Trong một tháng, một tổ công nhân phải sản xuất một số sản phẩm, trong tuần đầu tiên tổ này sản xuất được $\frac{1}{5}$ tổng sản phẩm cần làm, trong hai tuần tiếp theo nhờ tăng năng suất nên tổ đã sản xuất được $\frac{1}{2}$ tổng số sản phẩm. Biết rằng cần phải làm thêm 300 sản phẩm nữa thì mới hoàn thành kế hoạch. Tính tổng số sản phẩm cần sản xuất trong tháng đó?

Bài 16. Đỉnh núi Ngọc Linh (Kon Tum) có độ cao khoảng bằng 0,78 lần đỉnh núi Phan Xi Păng. Đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) cao khoảng bằng $\frac{2}{5}$ lần đỉnh núi Ngọc Linh.

- a) Đỉnh núi Bà Đen cao bằng bao nhiêu phần đỉnh núi Phan Xi Păng?
b) Đỉnh núi Bà Đen cao khoảng 980 m . Tính độ cao đỉnh núi Ngọc Linh và độ cao đỉnh núi Phan Xi Păng.

Bài 17. Tính diện tích mặt bằng của ngôi nhà trong hình vẽ ở bên (các số đo trên hình tính theo đơn vị mét).

